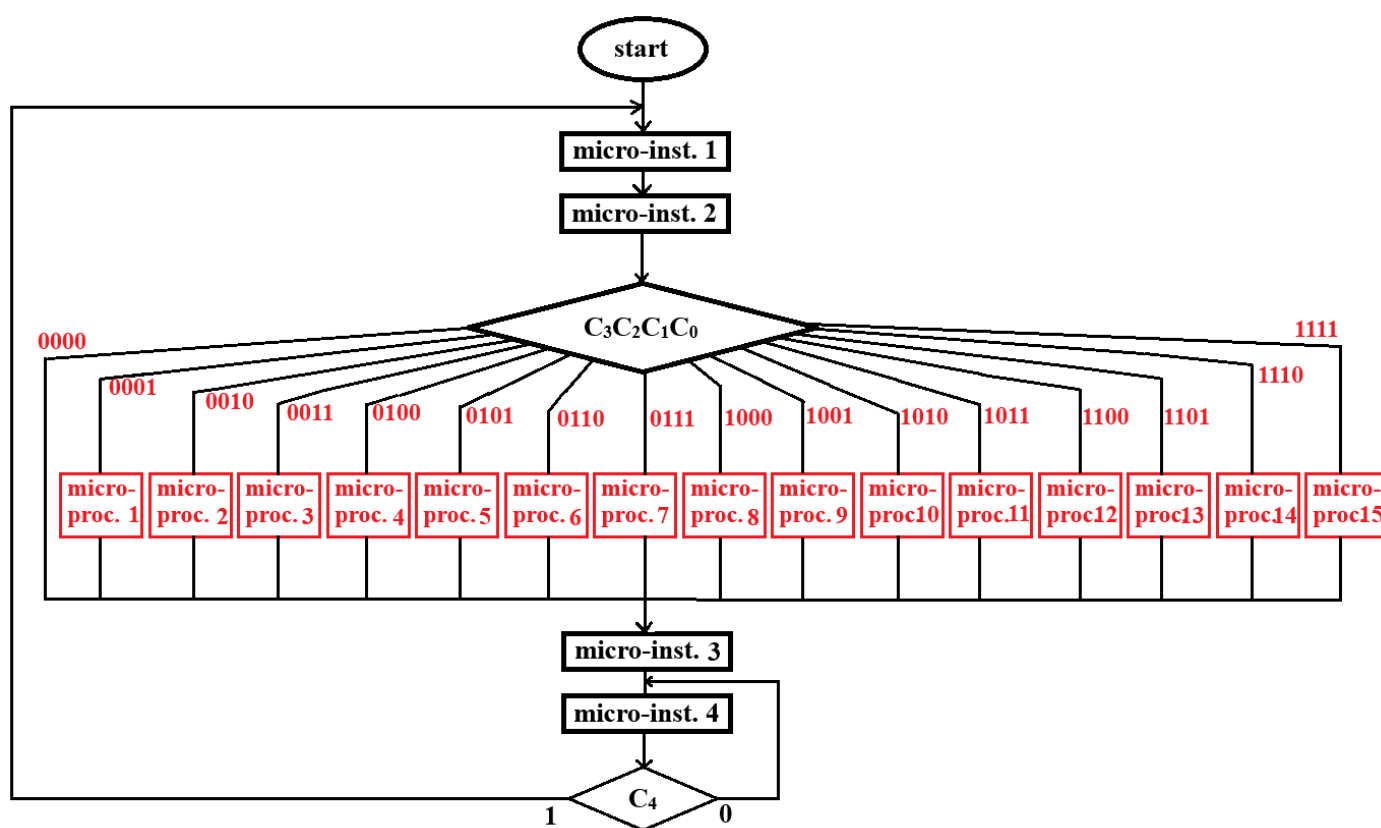


به نام خدا - امتحان پایانی معماری کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف - تیر ماه 1405 - وقت: 90 دقیقه

پرسش 1: یک ضرب کننده ترکیبی برای عملیات MAC ($A*B + C$) روی سه عدد ورودی بدون علامت 32 بیتی A، B و C طرح کنید. سخت افزار مورد نیاز و تاخیر عملکرد ضرب کننده شما چیست؟ تاخیر گیت را d بگیرید. (4 نمره)

پرسش 2: مداری طرح کنید که با استفاده از کمترین سخت افزار عدد ورودی BCD دو رقمی A را دریافت و خروجی دهدهی ($B = 505*A - 100*(A \text{ div } 20)$) را محاسبه کند. در طرح خود فقط میتوانید از Half-Adder (به هر تعداد لازم) استفاده است. (4 نمره)

پرسش 3: چارت عملیاتی زیر در یک سیستم دیجیتال با 200 سیگنال کنترل را در نظر بگیرید. مشخصات زیرچارتهای مربوط به ریزرویه های 1-15 micro-procedure را در جدول زیر مشاهده میکنید. (12 نمره)



ریزرویه	تعداد ریزدستور داخل زیر رویه	شروط متفاوت چک شده در زیررویه	تعداد جعبه محاسباتی/شرطی
Micro-Procedure 1	13	C4-C5	3/6
Micro-Procedure 2	14	C4	1/10
Micro-Procedure 3	12	C5-C6	3/4
Micro-Procedure 4	10	C6	1/8
Micro-Procedure 5	13	C4	1/10
Micro-Procedure 6	14	C7-C8	4/8
Micro-Procedure 7	11	C7	1/8
Micro-Procedure 8	12	C5	1/9
Micro-Procedure 9	13	C6-C7-C8	4/7
Micro-Procedure 10	12	C8-C9	2/8
Micro-Procedure 11	11	C9	1/9
Micro-Procedure 12	10	C10-C11	2/6
Micro-Procedure 13	10	C9-C10	1/8
Micro-Procedure 14	11	C10-C11	3/7
Micro-Procedure 15	12	C4-C7-C8	3/8

الف- اگر مدار کنترل بصورت سیم بندی شده مستقیم طراحی شود، سخت افزار مورد نیاز چیست؟

ب- مدار کنترل ریزبرنامه سازی شده (شامل قالب ریزدستورات و ریزمعماری لازم) را طرح کنید. حجم ریزحافظه را 2048 ریزدستورالعمل فرض کنید.

ج- فرض کنید که 200 سیگنال کنترلی مورد استفاده را بتوانیم در پنج گروه 50 تایی و 40 تایی و 30 تایی و 60 تایی و 20 تایی طوری افراز کنیم که فعالیت همزمان دو سیگنال کنترلی در یک گروه بطور همزمان وجود نداشته باشد. طراحی (شامل قالب ریزدستورات و ریزمعماری لازم) ارائه کنید که بتوان حجم ریزحافظه را کاهش داد. مقدار کاهش حجم ریزحافظه چند بیت است؟

د- با فرض اینکه تعدا الگوهای باینری متفاوت سیگنالهای کنترل در ریزدستورات ریزبرنامه 50 عدد باشد، طراحی (شامل قالب ریزدستورات و ریزمعماری لازم) ارائه کنید که بتوان حجم ریزحافظه را کاهش داد. مقدار کاهش حجم ریزحافظه چند بیت است؟

ن- آیا امکان ارائه طراحی که بتواند حجم ریزحافظه را بیشتر کاهش دهد و/یا سخت افزار ریزمعماری را کم تر کند وجود دارد؟ کاملاً توضیح دهید.

موفق باشید- سربازی آزاد